Documentación

Configuración de Puertos (I/O)

La configuración de los puertos del microcontrolador ATmega328P se realizó para optimizar el control de los periféricos externos:

- Puerto B (PB0 - PB5): Se configuraron los pines PB0 a PB3 como salidas para el control de los transistores NPN encargados del multiplexado de los displays. Los pines PB4 y PB5 se establecieron como salidas para los LEDs indicadores de modo (configuración de alarma).
- Puerto C (PC0 - PC5): Los pines PC0 a PC4 se configuraron como entradas con resistencias pull-up internas habilitadas para la lectura de los 5 botones (Modo, Up, Down, Seleccionar y Apagar Alarma). El pin PC5 se configuró como salida para el control del buzzer.
- Puerto D (PD0 - PD7): Se configuraron los pines PD0 a PD6 como salidas para controlar los segmentos (A-G) de los displays. El pin PD7 se configuró como salida para controlar los dos puntos centrales del reloj.

Configuración del Timer0

Para la gestión del tiempo real y el multiplexado de los displays, se utilizó el Timer0 de 8 bits:

- Modo de Operación: Se utilizó el modo Normal con interrupción por overflow.
- Prescaler: Se seleccionó un prescaler de 8, lo que genera un desbordamiento cada 128 µs.
- Multiplexado: En cada interrupción se conmuta el dígito activo, logrando una frecuencia de refresco de aproximadamente 1.95 kHz por display, eliminando cualquier parpadeo visible.
- Base de Tiempo (RTC): Se implementó un contador de software para alcanzar un intervalo de 500 ms (3906 interrupciones). Esto permite el parpadeo de los dos puntos y la base de un segundo para el incremento del reloj.

Configuración de Interrupciones de Botones

Para cumplir con el requisito de funcionamiento similar a un reloj de pulsera y optimizar el uso del CPU, se utilizaron interrupciones de cambio de pin (Pin Change Interrupts):

- Habilitación: Se activó el registro PCICR para el puerto C (PCIE1).
- Máscara: Se configuró el registro PCMSK1 para habilitar las interrupciones específicamente en los pines PC0 a PC4.
- Lógica de Antirebotes: Al detectar un cambio de estado, la ISR deshabilita temporalmente las interrupciones de botones y utiliza un delay de software (aproximadamente 50 ms) para validar la lectura física del pin, asegurando que solo se registre una acción por cada vez que se presiona y suelta el botón.

Caja negra

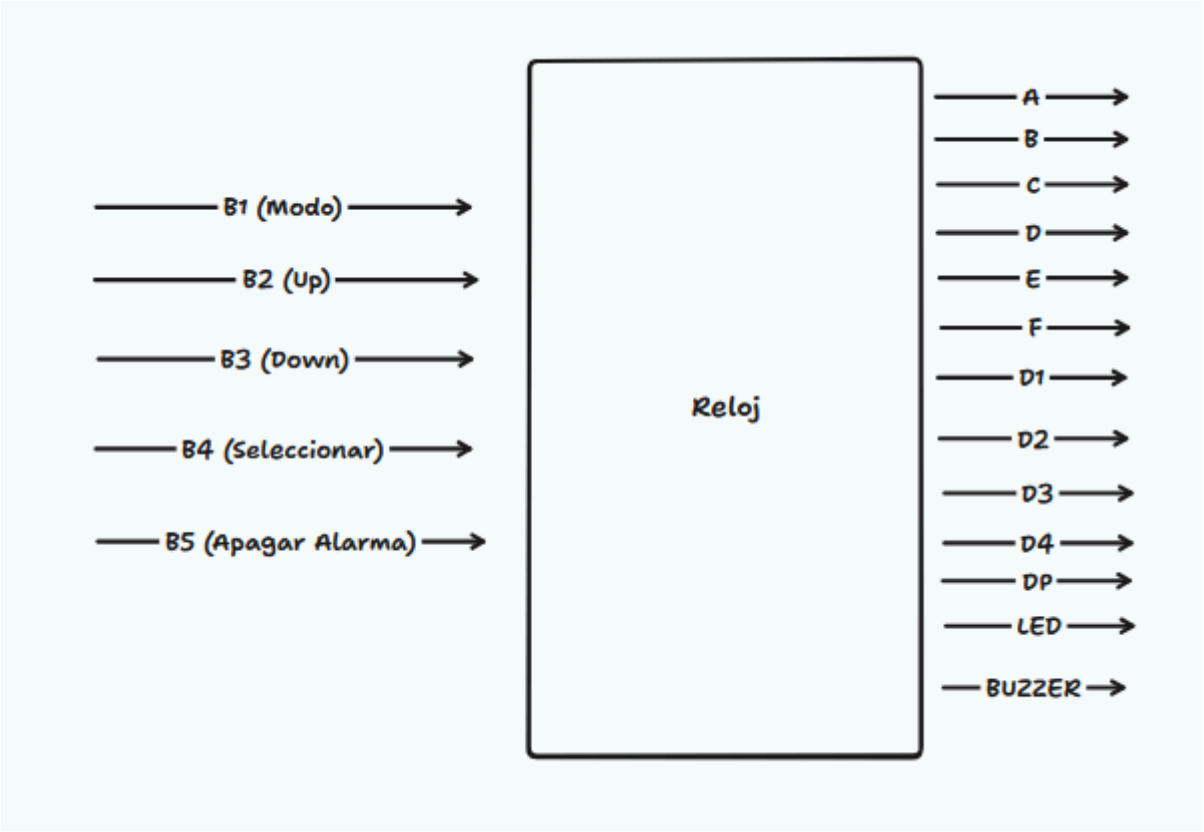
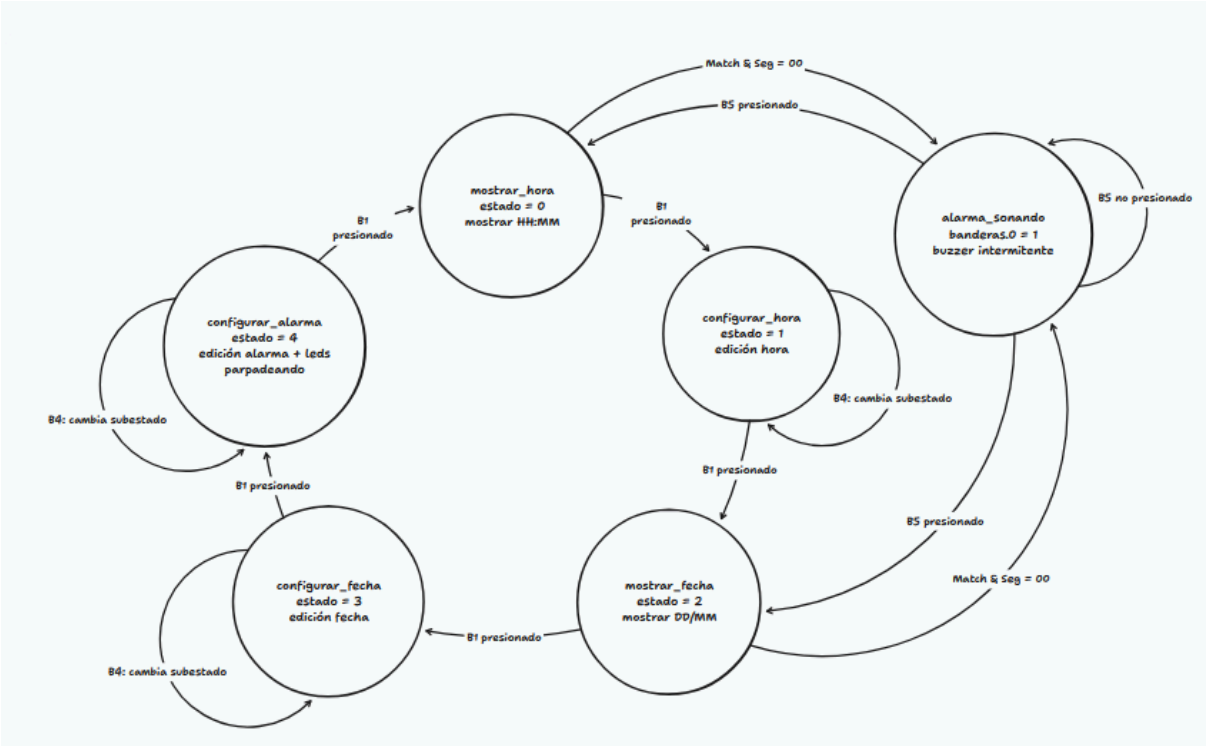
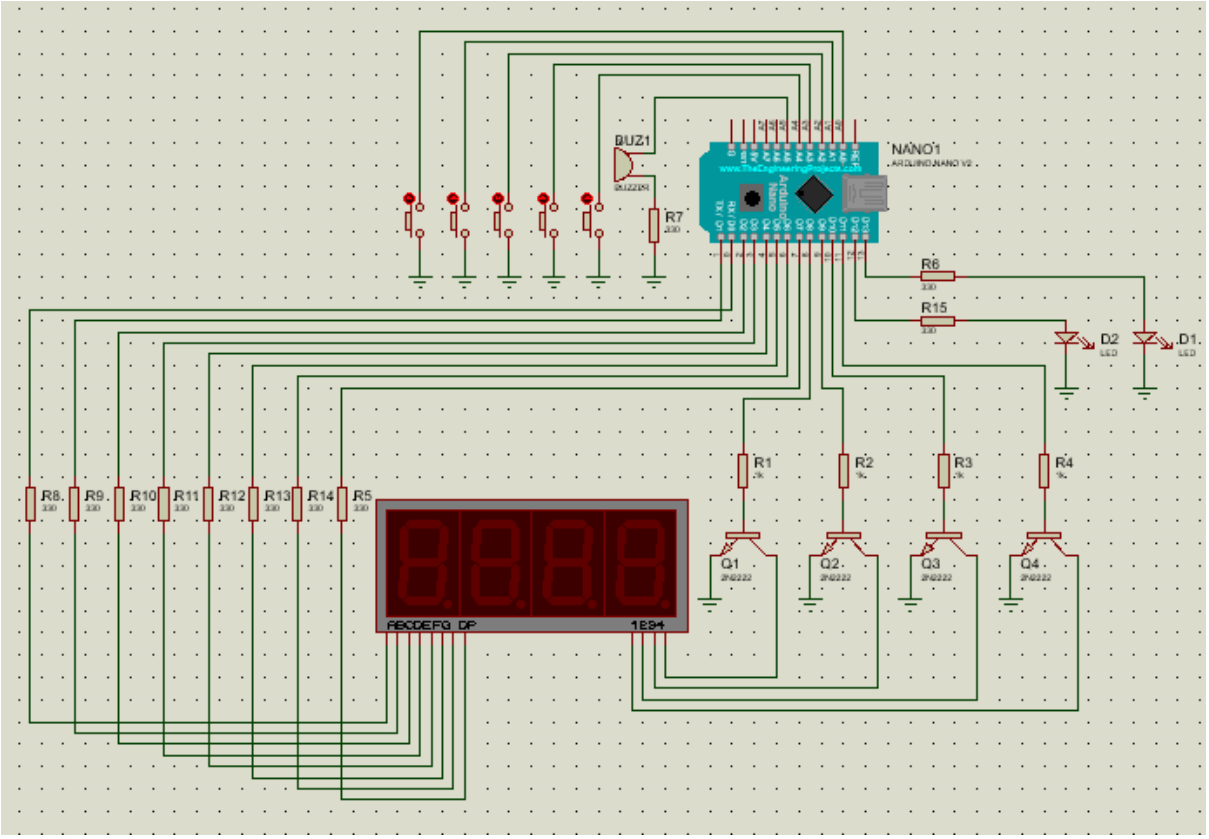


Diagrama de transición de estados



Link de TLDraw:
https://www.tldraw.com/p/BuSgVz6w8qOrAV5kVjHIF?d=v-2034.1715.2839.1763.page

Esquemático



Cálculos

$F_{osc} = 16\,MHz$

Prescaler = 8

$$F_{timer} = \frac{16\,MHz}{8} = 2\,MHz$$

$$T_{ovs} = \frac{1}{2\,MHz} = 128\,\mu S$$

$$\text{Frecuencia de interrupción} = \frac{1}{128\,\mu S} = 7{,}812.5\,Hz$$

500 mS:

Número de interrupciones

$$N = \frac{\text{Tiempo deseado}}{T_{ovs}} = \frac{500\,ms}{128\,\mu S}$$

$$N = \frac{0.5}{0.000128} = 3{,}906.25 \rightarrow 0x0F42$$

1er. Overflow de 0x0F42 → 500 ms (Puntos y buzzer)

2do. Overflow de 0x0F42 → 1s

$$\frac{7{,}812.5\,Hz}{4} = 1{,}953\,Hz \checkmark$$

Frecuencia superior a 60Hz para evitar parpadeo visible.

Manual de Usuario: Reloj Digital

1. Descripción General

Este reloj digital basado en el microcontrolador ATmega328P muestra la hora en formato de 24 horas. Cuenta con visualización de fecha, un sistema de alarma audible y una interfaz de 5 botones diseñada para la navegación.

2. Panel de Control (Botones)

El sistema se controla mediante los siguientes pulsadores:

- B1 (Modo): Cicla a través de los diferentes estados del reloj (Hora Configurar Hora Fecha Configurar Fecha Configurar Alarma).
- B2 (Up): Incrementa el valor que se está editando actualmente.
- B3 (Down): Decrementa el valor que se está editando actualmente.
- B4 (Seleccionar): Alterna el campo de edición dentro de un modo (ej. cambiar de editar horas a editar minutos).
- B5 (Apagar Alarma): Detiene el sonido del buzzer cuando la alarma se activa.

3. Modos de operación

3.1 Visualización de Hora (Estado 0)

Es el modo principal. Muestra horas y minutos. Los dos puntos centrales parpadean a una frecuencia de 2 Hz (cada 500 ms) para indicar el funcionamiento del reloj en tiempo real.

3.2 Visualización de Fecha (Estado 2)

Muestra el día y el mes actual en formato DD:MM. El sistema reconoce automáticamente la duración de cada mes.

3.3 Configuración (Estados 1, 3 y 4)

Para ajustar los valores, presione B1 hasta el modo deseado.

- **Indicadores visuales:** Al entrar al modo de Configuración de Alarma, los LEDs frontales parpadearán intermitentemente como aviso de seguridad.
- **Lógica de ajuste:** El sistema implementa funciones de *overflow* y *underflow*. Por ejemplo: si el valor es 00 y se presiona B3 (Down), el valor pasará automáticamente a 23 (horas) o 59 (minutos).

3.4 Sistema de Alarma

La alarma se activa automáticamente al coincidir la hora actual con la hora programada.

- **Sonido:** El buzzer emitirá un pitido intermitente cada 500 ms.
- **Bloqueo de seguridad:** Mientras la alarma suena, los botones de configuración se bloquean para evitar cambios accidentales en la hora o fecha.
- **Apagado:** Presione B5 para detener el sonido y restaurar las funciones normales de los botones.